

天 军 A I 视 觉 检 测 系 统

现场配置手册 · 缸体判型 二期增补

Monitor 大字实时卡 · 实时缸型 · 工序顺序检查 · 少装补救闭环 · 结算挂起 · 按标签追踪参数

适用版本 v3.49+ | 2026-08-13

本册所有新功能默认关闭——不配置时软件行为与升级前完全一致。
与《现场配置手册 — 缸体装配判型与触发中心 V1.0 (2026-08-10)》配套使用。

0. 本次新增能力总览 (客户反馈 → 配置项)

现场诉求 (2026-08-11)	对应能力	配置位置
缸号显示在界面上, 切换时显示缸型; 计数搞大放合适位置	Monitor 大字实时卡 (计数 + 实时缸型)	逻辑设置 → 判定表卡 → 监控大字实时卡
做工每步按顺序, 不按顺序报警	判型标签间工序顺序检查	切步数量门 → 工序顺序检查
每步做完少了件数直接报警不结算, 要有补救	少装报警 + 补齐自动消警 + 结算挂起等补	切步数量门 → 处置档 / 结算数量不符时
每个类相关参数单独配置, 不要统一参数	追踪参数按标签覆盖	计数口径(位置去重) → 按标签单独覆盖追踪参数
PLC 传入缸型和工件编号	缸型点位 cyl_type + 工件编号 bind_sn (已有能力)	PLC 连接器 (见第 5 章)

1. Monitor 判型实时看板 + 实时缸型

打开后, 视频下方与 SOP 流程卡片同一行右侧停靠「判型实时看板」: 每个判型标签一块大数字瓦片 + 最右侧琥珀色「当前缸型」瓦片 (切缸型即时刷新), 不遮挡视频画面。底部原有小字信息条保留。

配置项 (逻辑设置 → 计数组合判定表 → 监控大字实时卡)

配置	默认	说明
开关	关	关 = 只有底部小字条 (现状)
字号	大字	大字 / 普通 两档
显示缸型	开	关 = 只显示计数
缸型显示 PLC 连接/点位 (选填)	空	独立点位来源; 留空自动用切步数量门里配的连接与点位。独立配置后, 数量门没开也能显示缸型

缸型标记反查: 界面显示的是判定表机型行里 PLC 码 匹配行的 「机型标记 (tag)」 (如点位值 4 → 显示 "机型X/4缸"); 没配 PLC 码时直接显示原始值。



图 1-1 判型实时看板 (SOP 卡片行右侧停靠): 各标签大数字瓦片 + 当前缸型 (PLC 值 4 → 机型X)



图 1-2 PLC 切缸型 4→6, 看板缸型瓦片即时切换为 机型Y

2. 工序顺序检查 (判型标签间)

以判定表「参与判型的步骤标签」的配置顺序为工序顺序。开启后: 后面工序已开始, 又回头给前面工序新增计数 → 当场报「工序乱序」。

- **补救豁免:** 该标签正处于「少装报警」中时回头补件 = 补救, 不算乱序;
- **报警不拦计数:** 乱序只报警提示, 计数照常累计, 结算仍按查表;
- **处置档与数量门共用** (当场提示 / 立即NG), 同违规只报一次。

分工注意: 本开关只管判型标签之间的顺序 (如 座瓦→盖瓦)。非判型步骤 (如 擦拭缸体→座瓦启动) 的顺序请用「步骤设置」里的**严格顺序** (steps_config strict_order, 已有能力, 见第 6 章)。

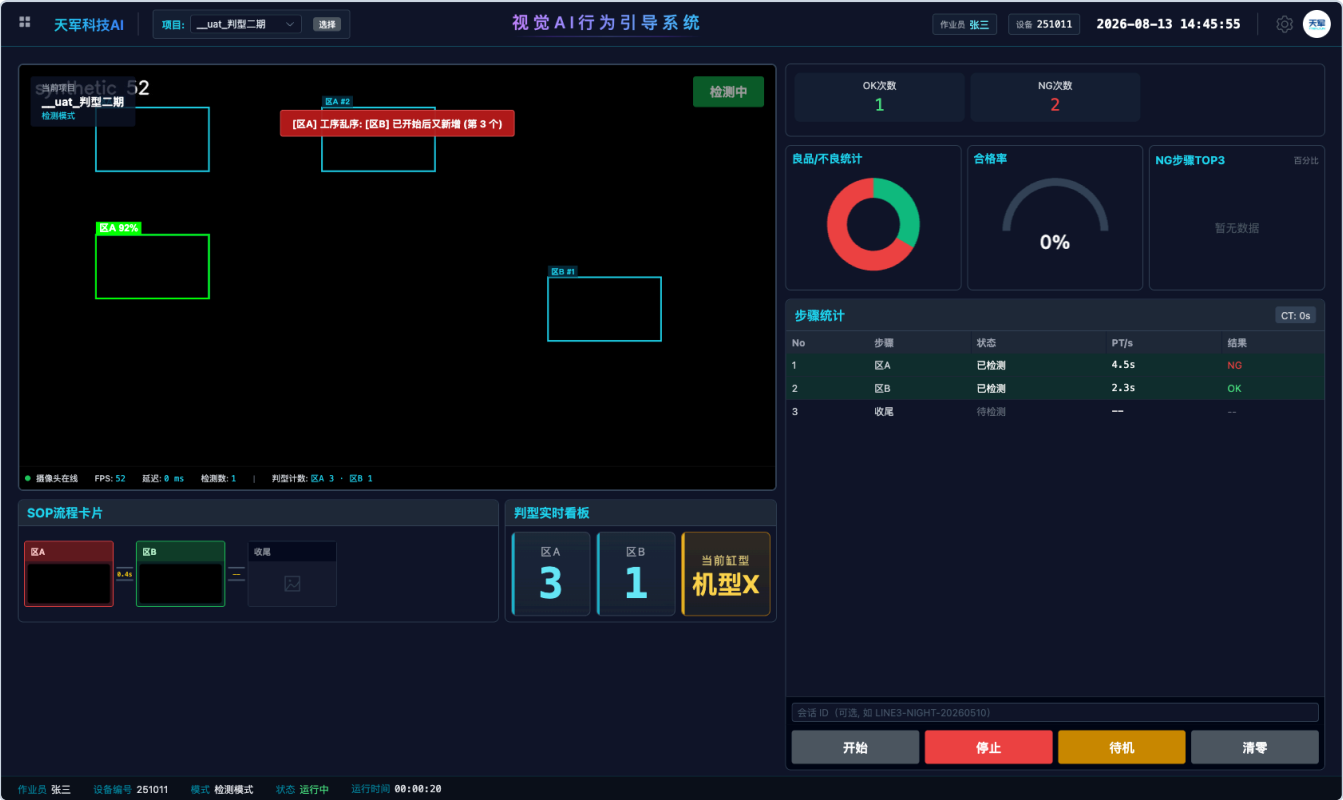


图 2-1 区B 已开始后又回头装区A → 红幅「工序乱序」

3. 少装补救闭环

3.1 提示档 (hint) 补救链

少装切步红幅报警 → 工人直接回头补件 (计数持续累计) → 补到允许值 **自动消警**: 红幅转绿「已补齐」→ 收尾正常结算。

配置	默认	说明
提示事件	不提示 (仅日志)	违规红幅出现时额外触发的报警事件 (灯/蜂鸣/弹窗/计数)
已补齐事件	不触发	补齐消警时额外触发的事件 (响一声/计一笔); 默认只消警+日志

提示事件 / 已补齐事件必须用自建专用事件: 请先到【事件设置】新建 (如「数量门警告」「已补齐提示」, 报警灯/蜂鸣/弹窗按需勾选), 再回数量门里选。系统「合格(OK) / 不合格(NG)」是**结算事件**, 下拉里不可选 (老配置里选过的 也会自动失效, 只出横幅和日志) —— 这样 OK/NG 统计只反映真实结算, 不会被提示类 报警污染。提示类事件只借"报警响应面" (灯/蜂鸣/弹窗/自定义计数), **绝不结算周期**。



图 3-1 区A 只装 1 件就切区B → 红幅「切步数量不符」



图 3-2 回头补第 2 件 → 绿幅「已补齐」自动消警



图 3-3 补齐后收尾正常结算 OK, 绿幅随周期结束消失

3.2 结算挂起档 (on_settle_mismatch = 挂起等补)

收尾结算时计数组合查表未命中, 默认直接 NG (防呆)。切到「挂起等补」档后: **不结算不清计数**, 琥珀横幅提示差多少, 周期保持打开等工人补; 补齐命中判定表任一行 → **自动按该行结算** (OK 行判 OK); 超时未补 → 按原因 NG 落账。

配置	默认	说明
结算数量不符时	直接NG	直接NG(现状) / 挂起等补
挂起超时(秒)	120	0 = 不限时; 超时按「计数组合未匹配」NG 落账

挂起档建议配合「收尾步骤结算」(last_step) 使用; 「首步重现结算」下一件工件已经上线, 挂起旧周期意义有限。

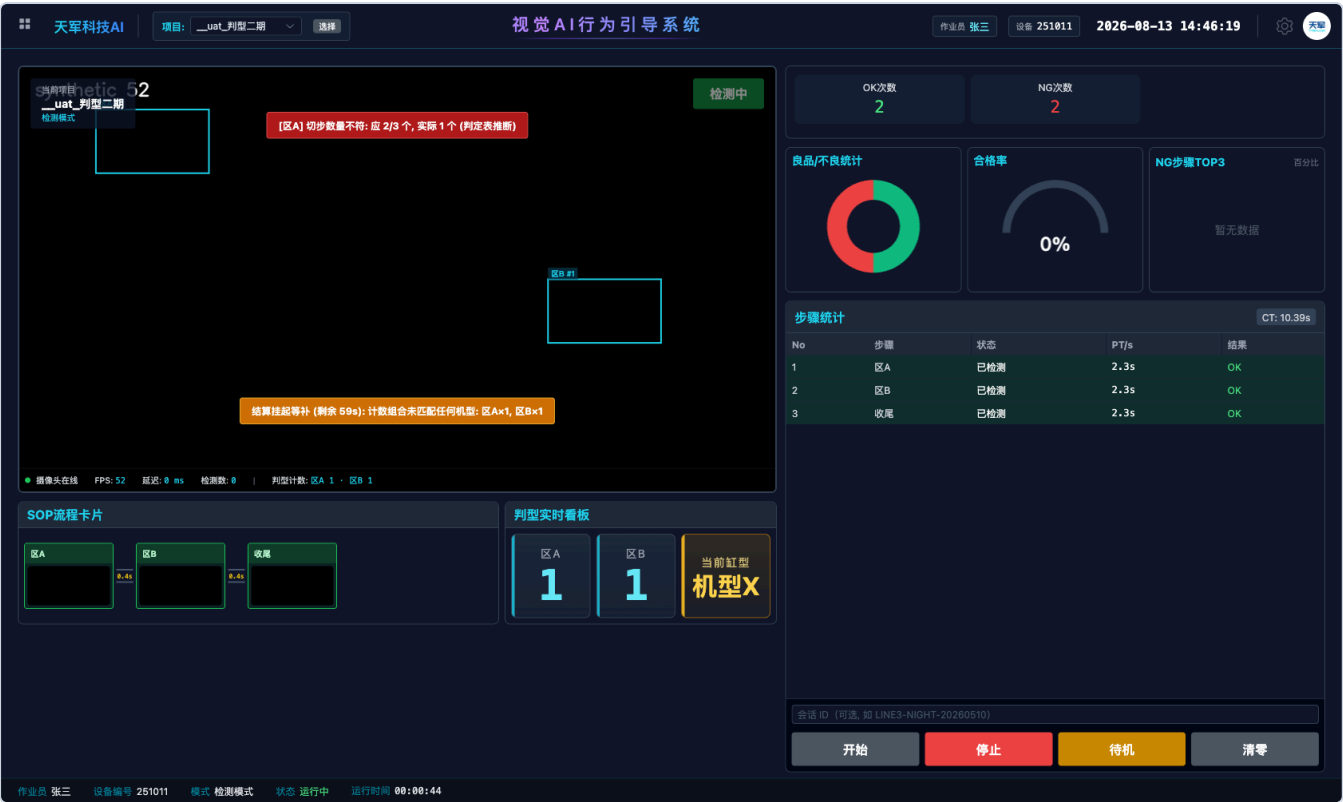


图 3-4 查表未命中 → 琥珀横幅「结算挂起等补 (剩余秒数)」



图 3-5 挂起中补齐 → 自动按命中行结算 OK



图 3-6 超时未补 → 按原因 NG 落账, 挂起解除

4. 追踪参数按标签覆盖

「按位置去重」计数口径的 6 个追踪参数, 原来全标签统一; 现在可给每个判型标签 单独配一套 (座瓦目标小抖动大 → 单独调低 IoU; 盖瓦动作慢 → 单独加大确认帧数)。

入口: 计数口径(位置去重) 参数区下方 → **按标签单独覆盖追踪参数** (点击展开)。 每行一个标签、六个格子; 留空的格子用上方全局值, 全留空 = 与原来完全一致。

参数	全局默认	调法速记
同位置判定 IoU	0.4	相邻位置被并掉→调小; 抖动多计→调大
位置平滑步长	0.6	越大锁框跟随越快
新位置确认帧数	3	误检多→调大; 动作快漏计→调小 (1=首帧即计)
候选保留节拍	10	断检后候选保留的推理帧数
单位置消失超时	0 (常驻)	已计位置断检 N 帧后作废重等确认
整类空闲重置	0 (不重置)	该类全部消失 N 帧后清空该类已计位置

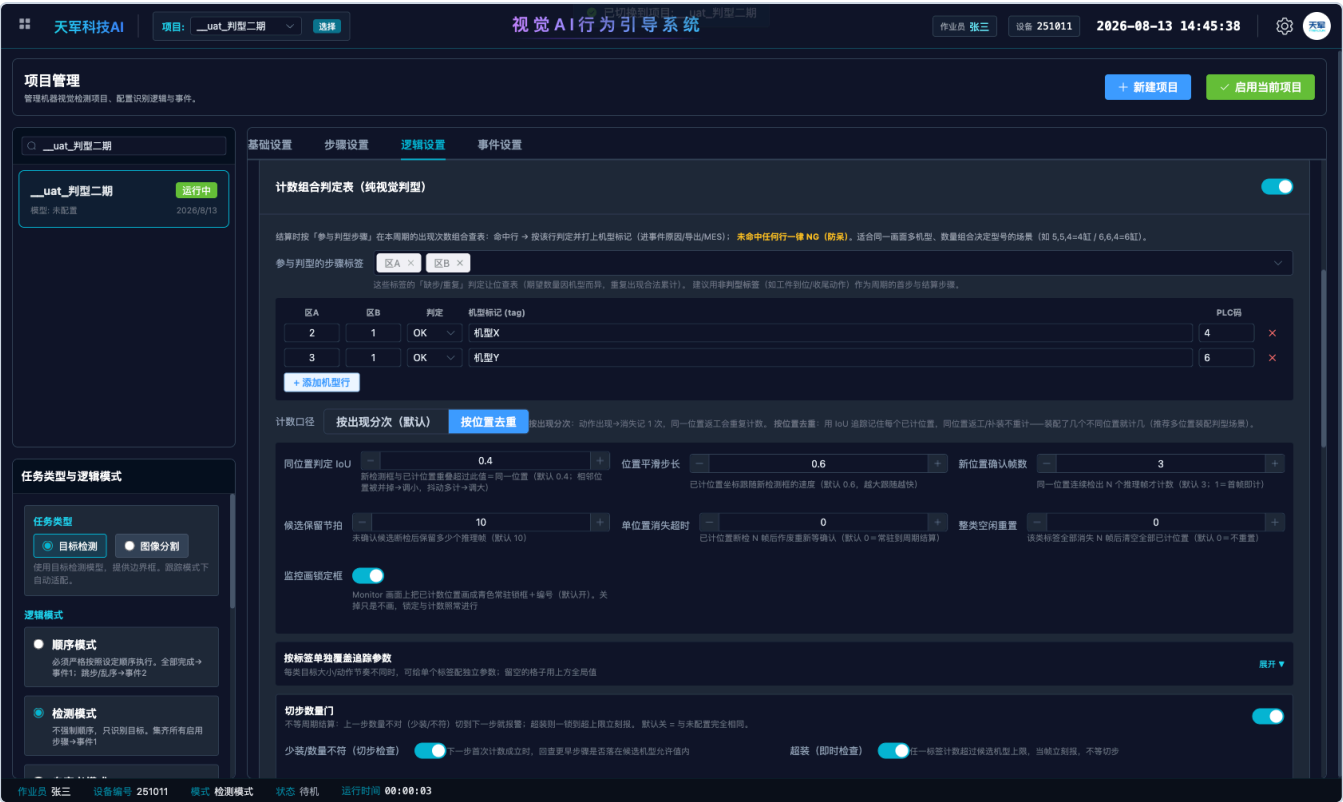


图 4-1 二期配置区总览: 顺序检查/已补齐事件/结算处置/大字卡/按标签覆盖

5. PLC 对接: 缸型 + 工件编号 (纯配置, 已有能力)

5.1 缸型点位 cyl_type (S7-300 DB 协议 V0.2)

1. 系统设置 → PLC 连接器 → 新建连接 (驱动 S7; 联调可先用「虚拟 PLC」模板);
2. 点位表加 `cyl_type` (V0.2 协议地址 `DB100.DBW32`, 类型 `int16`, 方向 读);
3. 判定表机型行逐行填「PLC 码」(4缸行填 4, 6缸行填 6 — 与点位实时值宽松比对);
4. 用途一 · 数量门: 切步数量门 → 期望数量依据 = PLC 缸型点位 (或 自动), 选该连接 + 点位 key `cyl_type` → 期望数量锁定到该缸型行;
5. 用途二 · 大字显示: 大字卡「显示缸型」开 → 自动复用数量门的点位; 数量门没开则在大字卡里单独配「缸型显示 PLC 连接/点位」。

5.2 工件编号 bind_sn (读写头追溯)

PLC 连接器 → 读取规则: 当 `read_done` 上升沿 → 动作 `bind_sn`, 模板 `{{product_no}}`, 绑定到对应工位 — 工件编号自动建工件并随周期进数据中心/MES。详见 V1.0 手册第 5 章与《PLC对接协议_S7-300_DB交互_V0.2》时序图。

6. 纯配置项备忘 (不用等新版本的已有能力)

诉求	已有能力	配置位置
非判型步骤按顺序做, 乱序报警	步骤严格顺序 (strict_order)	逻辑设置 → NG 判定与处置 → 违规出现时 (提示/立即NG) + 步骤顺序按步骤表排列
每个步骤各自的识别灵敏度	步骤级独立 置信度阈值 / 确认帧数	步骤设置 → 每行步骤的 阈值 / 最少帧数 列 (无需全局统一)
工件编号追溯	bind_sn (见 5.2)	PLC 连接器读取规则

7. 新增配置键速查 (给维护工程师)

配置键 (pipeline_config.combo_table.*)	默认	作用
live_display.enabled/size/position/show_plc_type	关/large/top/开	Monitor 大字实时卡
plc_display.connection_id/point	空	缸型显示独立点位 (缺省回落 step_guard 点位)
step_guard.check_order	false	判型标签间工序顺序检查
step_guard.resolved_event_id	null	补齐消警时触发的事件
step_guard.on_settle_mismatch	ng	结算查表未命中: ng / hold
step_guard.hold_timeout_s	120	挂起超时秒数 (0=不限)
tracking_per_label.{标签}.{参数}	空	追踪六参数按标签覆盖 (留空回落全局 tracking)

以上全部默认关/空 —— 老项目升级后不动配置, 行为与升级前逐帧一致。